受験番号	

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答方法

（1）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（2）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（3）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（4）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（5）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（6）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

3　受験票には、何も記入しないでください。

4　試験時間は４時間で、試験問題は問１～問４０です。
「ガンマ線の生体に与える影響に関する知識」が免除されている受験者の試験時間は３時間で、試験問題は問１～問３０です。

5　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

6　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識〕

問　1　放射線の量と単位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）吸収線量は、電離放射線の照射により単位質量の物質に付与されたエネルギーで、単位としてGyが用いられる。

（2）カーマは、間接電離放射線の照射により、単位質量の物質中に発生した二次荷電粒子の初期運動エネルギーの総和で、単位としてGyが用いられる。

○（3）等価線量は、人体の特定の組織・臓器が受けた吸収線量に、その組織の組織加重係数を乗じたもので、単位としてSvが用いられる。

（4）eVは、放射線のエネルギーの単位として使用され、１eVは約1.6×10^{-19}Jに相当する。

（5）Bqは、放射能の単位で、１Bqは毎秒１個の原子核が壊変する放射能の量(強さ)を表す。

問　2　放射線検出器とそれに関係の深い用語との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

（1）熱ルミネセンス線量計 …… アニーリング

（2）半導体検出器 …… 電子・正孔対

（3）ＧＭ計数管 …… 電子なだれ

（4）電離箱 …… 飽和領域

○（5）シンチレーション検出器 …… グロー曲線

問　3　被ばく線量測定のための放射線測定器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）熱ルミネセンス線量計は、放射線にさらされたフッ化リチウムなどの検出素子を加熱して発する蛍光を利用したもので、線量の読み取りを繰り返し行うことはできない。

（2）電離箱式ＰＤ型ポケット線量計は、充電により先端がＹ字状に開いた石英繊維が放射線の入射により閉じてくることを利用した線量計である。

○（3）光刺激ルミネセンス(ＯＳＬ)線量計は、ラジオフォトルミネセンスを利用した線量計で、検出素子にはフッ化カルシウムなどが用いられている。

（4）半導体式ポケット線量計は、固体内での放射線の電離作用を利用した線量計で、検出器にはＰＮ接合型シリコン半導体が用いられている。

（5）電荷蓄積式(ＤＩＳ)線量計は、電荷を蓄積する不揮発性メモリ素子(ＭＯＳＦＥＴトランジスタ)を電離箱の構成要素の一部とした線量計で、線量の読み取りは専用のリーダを用いて行う。

問　4　蛍光ガラス線量計に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（1）測定可能な線量の範囲は、熱ルミネセンス線量計より広く、0.1μSv～100Sv程度である。

（2）放射線により生成された蛍光中心に緑色のレーザー光を当て、発生する蛍光を測定することにより、線量を読み取る。

○（3）発光量を一度読み取った後も蛍光中心は消滅しないので、再度読み取ることができる。

（4）素子は、光学的アニーリングを行うことにより、再度使用することができる。

（5）素子には、硫酸マグネシウムなどの蛍光物質が用いられており、湿度の影響を受けやすい。

問　5　ガンマ線の測定に用いるＮａＩ(Ｔｌ)シンチレーション検出器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）シンチレータに混入される微量のタリウムは、発光波長の調整や発光量増加の役割を果たす活性剤である。

（２）シンチレーションにおいて、１つの光子の発生に必要な平均エネルギーは、約30eVである。

（３）光電子増倍管から得られる出力パルス波高には、入射ガンマ線のエネルギーの情報が含まれている。

○（４）50keV以下の低エネルギーのガンマ線の測定に適している。

（５）光電子増倍管の増倍率は、印加電圧に依存するので、光電子増倍管に印加する高圧電源を安定化させる必要がある。

問　6　管理区域を設定するための外部放射線の測定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）測定器は、方向依存性が大きく、測定可能な下限線量が小さなものを用いる。

（２）測定器は、国家標準とのトレーサビリティが明確になっている基準測定器又は数量が証明されている線源を用いて測定実施日の３年以内に校正されたものを使用する。

○（３）測定器は、サーベイメータのほか、積算型放射線測定器を用いることができる。

（４）測定は、あらかじめ計算により求めた１cm線量当量又は１cm線量当量率の高い箇所から低い箇所へ逐次行っていく。

（５）測定点の高さは、作業床面上約1.5mの位置とする。

問　7　放射線の測定の用語に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）計数率計の積分回路の時定数は、計数率計の指示の即応性に関係した定数で、時定数の値を大きくすると、指示値の相対標準偏差は小さくなるが、応答速度は遅くなる。

（2）入射放射線によって気体中に作られたイオン対のうち、電子が電界によって強く加速され、更に多くのイオン対を発生させることを気体(ガス)増幅といい、比例計数管やGM計数管による測定に利用される。

（3）GM計数管の動作曲線において、印加電圧の変動が計数率にほとんど影響を与えない範囲をプラトーといい、プラトーが長く、傾斜が小さいものは、計数管として優れている。

（4）積分型の測定器において、放射線が入射して作用した時点からの時間経過とともに線量の読み取り値が減少していく現象をフェーディングという。

○（5）放射線が気体中で1対のイオン対を作るのに必要な平均エネルギーをW値といい、気体の種類にはあまり依存せず、放射線のエネルギーに応じてほぼ一定の値をとる。

問　8　GM計数管式サーベイメータによりガンマ線を測定し、1,000cpsの計数率を得た。GM計数管の分解時間が200μsであるとき、数え落としの値(cps)は次のうちどれか。

（1）20

（2）50

（3）170

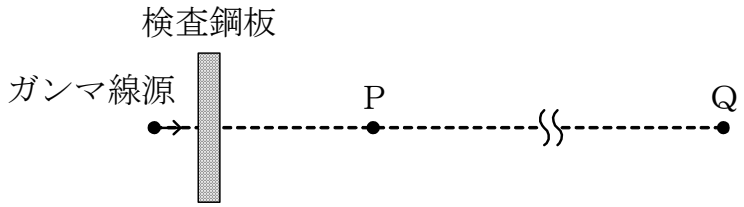
（4）200

○（5）250

問　９　図のように、^{192}Irの点状線源を装備した透過写真撮影用ガンマ線照射装置を用いて検査鋼板の透過写真撮影を行うため、鋼板に向け１回当たり225秒の照射を１週間につき35回実施する場合、線源から管理区域の境界上にある点Ｑまでの距離に最も近いものは、(１)～(５)のうちどれか。

ただし、線源から１ｍの距離にある点Ｐにおける照射時の１cm線量当量率を26mSv/hとし、線源容器等からの散乱線の影響は無視するものとする。

また、３か月は13週とする。



（１）18m
（２）21m
○（３）24m
（４）27m
（５）30m

問１０　あるサーベイメータを用いて50秒間ガンマ線を測定し、1,200cpsの計数率を得た。

この計数率の標準偏差(cps)に最も近い値は、次のうちどれか。

（１）　0.7
○（２）　5
（３）　24
（４）　34
（５）245

〔関係法令〕

問１１　ガンマ線照射装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。

（１）管理区域は、外部放射線による実効線量が３か月間につき３mSvを超えるおそれのある区域である。

（２）管理区域には、放射線業務従事者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を明示しなければならない。

（３）管理区域設定に当たっての外部放射線による実効線量の算定は、１cm線量当量及び70μm線量当量によって行うものとする。

（４）管理区域内の見やすい場所に、放射線業務従事者が受けた外部被ばくによる線量の測定結果の一定期間ごとの記録を掲示しなければならない。

○（５）管理区域に一時的に立ち入る労働者についても、管理区域内において受ける外部被ばくによる線量を測定しなければならない。

問１２　放射線業務従事者の被ばく限度として、労働安全衛生関係法令上、正しいものは次のうちどれか。

ただし、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとし、また、被ばく限度に関する経過措置の適用はないものとする。

（１）男性の放射線業務従事者が受ける実効線量の限度
…… ５年間につき250mSv及び１年間につき100mSv

○（２）男性の放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量の限度
…… ５年間につき100mSv及び１年間につき50mSv

（３）男性の放射線業務従事者が皮膚に受ける等価線量の限度
…… １年間につき300mSv

（４）女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠と診断されたものを除く。)が受ける実効線量の限度
…… １か月間につき５mSv

（５）妊娠と診断された女性の放射線業務従事者が腹部表面に受ける等価線量の限度 …… 妊娠中につき３mSv

問１３　ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に関する次のＡからＤの記述について、労働安全衛生関係法令上、誤っているものの組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　満18歳に満たない者は、免許を受けることができない。

Ｂ　故意又は重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は免許の効力の一時停止の処分を受けることがある。

Ｃ　免許に係る業務に現に就いている者は、住所を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。

Ｄ　免許証を滅失又は損傷したときは、免許証再交付申請書を労働基準監督署長に提出して免許証の再交付を受けなければならない。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ｂ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｄ

○（５）Ｃ，Ｄ

問１４　透過写真撮影用ガンマ線照射装置を取り扱う次のＡからＤの放射線業務従事者について、管理区域内で受ける外部被ばくによる線量を測定するとき、労働安全衛生関係法令に基づく放射線測定器の装着部位が、頭・頸部及び腹部の計２箇所であるものの組合せは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、女性については、妊娠する可能性がないと診断されたものを除くものとする。

Ａ　最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が手指であり、次に多い部位が腹部である女性

Ｂ　最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頸部であり、次に多い部位が手指である女性

Ｃ　最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が腹・大腿部であり、次に多い部位が頭・頸部である男性

Ｄ　最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頸部であり、次に多い部位が胸部である女性

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ｂ，Ｃ

○（４）Ｂ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問１５　透過写真撮影用ガンマ線照射装置又は放射線装置室に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

（１）放射線装置室内でガンマ線照射装置を使用するときは、放射線源送出し装置以外の遠隔操作装置を用いて線源容器から放射線源を取り出すことができる。

（２）装置の外側における外部放射線による１cm線量当量率が20μSv/hを超えないように遮蔽された構造のガンマ線照射装置については、放射線装置室以外の場所に設置することができる。

○（３）１TBq以上の放射性物質を装備しているガンマ線照射装置を使用する放射線装置室の出入口で、人が通常出入りするものには、インターロックを設けなければならない。

（４）放射線装置室内に設置するガンマ線照射装置で照射しているときは、数量が400GBq未満の放射性物質を装備している機器を使用する場合を除き、その旨を自動警報装置を用いて関係者に周知させなければならない。

（５）ガンマ線照射装置を設置している放射線装置室は、遮蔽壁等の遮蔽物を設けて、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量を、１週間につき１mSv以下にしなければならない。

問１６　放射線源送出し装置を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置及びその放射線源の定期自主検査又は点検に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

（１）１か月以内ごとに１回行う定期自主検査においては、放射線源のホルダーの固定装置の異常の有無について、自主検査を行わなければならない。

（２）６か月以内ごとに１回行う定期自主検査においては、線源容器の遮蔽能力の異常の有無について、自主検査を行わなければならない。

（３）放射線源を交換したときは、放射線源のホルダーの固定装置の異常の有無について、点検を行わなければならない。

（４）ガンマ線照射装置を移動させて使用したときは、使用後直ちに及びその日の作業の終了後当該装置を格納する際に、放射線源が確実に線源容器に収納されているかどうか等を放射線測定器を用いて点検しなければならない。

○（５）定期自主検査を行ったときは、検査の結果等所定の事項を記録し、これを５年間保存しなければならない。

問１７　ガンマ線照射装置を取り扱う作業場の管理区域について行う作業環境測定に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

○（１）測定は、3.7GBq以下の放射性物質を装備している機器を使用するときを除き、６か月以内ごとに１回、定期に、行わなければならない。

（２）外部放射線による線量当量率又は線量当量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、計算により算出することができる。

（３）作業環境測定士の資格を有しない者でも、この測定を行うことができる。

（４）測定を行ったときは、その都度、測定日時、測定結果、測定結果に基づいて実施した措置の概要等一定の事項を記録し、５年間保存しなければならない。

（５）外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定結果は、見やすい場所に掲示する等の方法によって、管理区域に立ち入る者に周知させなければならない。

問１８　電離放射線健康診断に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

ただし、緊急作業はないものとする。

○（１）管理区域に一時的に立ち入るが、放射線業務に常時従事していない労働者に対しても、健康診断を行わなければならない。

（２）雇入れ又は放射線業務に配置替えの際に行う健康診断においては、使用する線源の種類等に応じて、検査項目のうち「白内障に関する眼の検査」を省略することができる。

（３）定期の健康診断において、医師が必要でないと認めるときは、検査項目のうち、「皮膚の検査」を省略することができる。

（４）事業場において実施した健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から３か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

（５）健康診断の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票を作成し、原則として、30年間保存しなければならない。

問１９　所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならない場合は、次のうちどれか。

（１）管理区域内において妊娠中に腹部表面に受ける等価線量が２mSvを超えた女性の放射線業務従事者がいるとき。

（２）ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に関する特別の教育(特別教育)を行ったとき。

（３）管理区域について、法令に基づく定期のガンマ線の作業環境測定を行ったとき。

○（４）ガンマ線照射装置の放射線源が線源容器から脱落したとき。

（５）常時60人の労働者を使用する事業場で、電離放射線障害防止規則に基づく雇入れの際の電離放射線健康診断を行ったとき。

問２０　ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の業務に常時従事する労働者20人及び深夜業を含む業務に常時従事する労働者500人を含め700人の労働者を常時使用する製造業の事業場の安全衛生管理体制として、労働安全衛生関係法令に違反しているものは次のうちどれか。

ただし、その他の有害業務はなく、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

（１）衛生管理者は、３人選任している。

○（２）産業医は、事業場に専属の者ではないが、産業医としての法定の要件を満たしている医師を選任している。

（３）選任している衛生管理者のうち、１人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントである。

（４）事業場に専属の衛生管理者は、全て衛生管理者としての業務以外の業務を兼任している。

（５）事業場に専属の衛生管理者は、いずれも衛生工学衛生管理者の免許を有していない。

〔ガンマ線照射装置に関する知識〕

問２１　同位体又は放射性壊変に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）同位体どうしは、質量数が異なる。

○（２）同位体どうしは、原子番号が異なる。

（３）同位体どうしは、陽子数が同じである。

（４）α壊変では、原子番号が２減少し、質量数が４減少する。

（５）β^+壊変では、原子番号が１減少し、質量数は変わらない。

問２２　放射性核種^{60}Co、^{169}Yb、^{192}Ir について、放出される主なガンマ線のエネルギーの大きい順に並べたものは次のうちどれか。

（１）^{169}Yb ＞ ^{192}Ir ＞ ^{60}Co

（２）^{60}Co ＞ ^{169}Yb ＞ ^{192}Ir

○（３）^{60}Co ＞ ^{192}Ir ＞ ^{169}Yb

（４）^{192}Ir ＞ ^{60}Co ＞ ^{169}Yb

（５）^{192}Ir ＞ ^{169}Yb ＞ ^{60}Co

問２３　ガンマ線と物質との相互作用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）ガンマ線がレイリー散乱しても、そのエネルギーは変化しない。

○（２）コンプトン効果による散乱ガンマ線は、波長がそろっており、互いに干渉して回折現象を起こす。

（３）光電効果とは、原子の軌道電子がガンマ線光子のエネルギーを吸収して原子の外に飛び出し、光子が消滅する現象である。

（４）ガンマ線の光電効果に伴って発生する特性エックス線を蛍光エックス線という。

（５）電子対生成は、入射ガンマ線のエネルギーが、電子２個の静止質量に相当するエネルギー以上であるときに生じる。

問２４　単一エネルギーで細い線束のガンマ線が物体を透過するときの減弱に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）半価層の値は、ガンマ線の線量率が高くなると大きくなる。

（２）半価層の値は、１MeV程度以下のエネルギー範囲では、ガンマ線のエネルギーが高くなるほど小さくなる。

（３）半価層 h (cm)と減弱係数 μ (cm^{-1})との間には、$\mu\ h = \log_{10} 2$ の関係がある。

○（４）ガンマ線のエネルギーが同じ場合、アルミニウム板の半価層は、鉛板の半価層より大きい。

（５）１/10価層 H(cm)と半価層 h (cm)との間には、次の関係がある。

$$H = \frac{\log_e 2}{\log_e 10} h$$

問２５　単一エネルギーで太い線束のガンマ線が物体を透過するときの減弱式における再生係数(ビルドアップ係数)Bを表す式として、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、I_P、I_Sは、次のガンマ線の強度を表すものとする。

I_P：物体を直進して透過し、測定点に到達した透過線の強度

I_S：物体により散乱されて、測定点に到達した散乱線の強度

○（１）　$B = 1 + \dfrac{I_S}{I_P}$

（２）　$B = 1 + \dfrac{I_P}{I_S}$

（３）　$B = 1 - \dfrac{I_S}{I_P}$

（４）　$B = \dfrac{I_P}{I_S} - 1$

（５）　$B = \dfrac{I_P}{I_S}$

問２６　線源送出し方式の透過写真撮影用ガンマ線照射装置の構造に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）コリメーターは、伝送管の先端に取り付け、線源ホルダーが伝送管の先端に到達したときにこれを停止させるためのものである。

○（２）線源ホルダーは、通常、数珠玉状の合金製遮蔽材の先端部分にガンマ線源カプセルを収める容器が取り付けられた、フレキシブルなホルダーである。

（３）操作器は、線源の送出しなどの操作を遠隔的に行うためのもので、電動用には線源の位置を示す装置が付いているが、手動用には付いていない。

（４）伝送管は、鋼やリン青銅の線を螺旋状に巻いたフレキシブルな管で、操作器に接続する。

（５）警報装置は、照射装置に設けられたシャッターが閉じられたときに、その状態を周知させるためのものである。

問２７　透過写真撮影用ガンマ線照射装置又はその線源容器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）M形の照射装置は、移動回転半径が３m以下の車輪、固定装置及びつり金具を備えた移動式装置である。

○（２）Ｆ形の照射装置は、運搬用取っ手を備え、操作者が持ち運びできるようにした携帯式装置である。

（３）単一方向照射式の照射装置のシャッターの開閉は、遠隔操作又はタイマー操作によって行う。

（４）線源送出し方式の照射装置は、線源容器から離れた高所やパイプの中でも撮影ができる。

（５）線源容器は、線源を格納する容器で、ガンマ線を遮蔽して漏れ線量率を少なくする。

問２８　線源送出し方式の透過写真撮影用ガンマ線照射装置の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）伝送管を設置するときは、できるだけ真っすぐに伸ばした状態で設置し、曲げるときはできるだけ大きな輪を描くようにする。

（２）操作管を線源容器に取り付けるときは、線源容器後部の線源ホルダーの接続金具にレリーズワイヤを確実に接続してから、操作管を取り付ける。

（３）撮影が終了したときは、速やかに線源を線源容器に格納してから、撮影済みのフィルムを被写体から取り出す。

○（４）線源を線源容器に格納したら、線源脱落防止装置を作動させて線源ホルダーを固定した後、線源容器から伝送管と操作管を取り外す。

（５）作業終了後は、線源容器表面の漏れ線量率を測定してから輸送容器に収納する。

問２９　最初１TBqであった放射性核種(半減期72日)が、壊変して１GBqとなる年数に最も近いものは次のうちどれか。

ただし、$\log_{10}5 = 0.69$、$\log_{10}2 = 0.30$とする。

（１）５年後

（２）４年後

（３）３年後

○（４）２年後

（５）１年後

問３０　あるエネルギーのガンマ線に対する鉛の質量減弱係数が0.4cm^2/gであるとき、このガンマ線に対する鉛の1/10価層の値に最も近いものは次のうちどれか。

ただし、鉛の密度は11.4g/cm^{3}とし、$\log_e 10 = 2.30$とする。

（１）　0.5mm

（２）　1mm

（３）　2mm

○（４）　5mm

（５）10mm

次の科目が免除されている受験者は、問３１～問４０は解答しないでください。

〔ガンマ線の生体に与える影響に関する知識〕

問３１　放射線感受性に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）細胞周期のＧ$_1$期（ＤＮＡ合成準備期）後期の細胞は、Ｇ$_2$期（分裂準備期）初期の細胞より放射線感受性が高い。

（２）細胞周期のＳ期（ＤＮＡ合成期）初期の細胞は、Ｓ期後期の細胞より放射線感受性が高い。

（３）一般に、形態や機能が未分化な細胞ほど放射線感受性が高い。

（４）皮膚の基底細胞層は、角質層より放射線感受性が高い。

○（５）小腸の絨毛先端部の細胞は、腺窩細胞（クリプト細胞）より放射線感受性が高い。

問３２　次のＡからＣの人体の組織・器官について、放射線感受性の高いものから順に並べたものは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　皮脂腺

Ｂ　甲状腺

Ｃ　神経組織

○（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

（２）Ａ，Ｃ，Ｂ

（３）Ｂ，Ａ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｃ，Ａ

（５）Ｃ，Ａ，Ｂ

問３３　生体に対する放射線効果に関する次のＡからＤの記述について、正しいものの組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　組織加重係数は、各組織・臓器の確率的影響に対する相対的なリスクを表す係数である。

Ｂ　倍加線量は、放射線照射により、突然変異率を自然における値の２倍にする線量であり、その値が大きいほど遺伝的影響は起こりやすい。

Ｃ　酸素増感比(ＯＥＲ)は、生体内に酸素が存在しない状態と存在する状態とで同じ生物効果を与える線量の比であり、酸素効果の大きさを表すときに用いられる。

Ｄ　生物効果比(ＲＢＥ)は、線質の異なる放射線を同一線量被ばくした各々の生物集団の生存率の比であり、線質の異なる放射線による生物効果を比較するときに用いられる。

○（１）Ａ，Ｃ

（２）Ａ，Ｄ

（３）Ｂ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問３４　放射線の直接作用と間接作用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）放射線と生体内の水分子を構成する原子との相互作用の結果生成されたラジカルが、直接、生体高分子に損傷を与える作用が直接作用である。

（２）放射線によって生じた二次電子が、生体高分子の電離又は励起を行い、生体高分子に損傷を与える作用が間接作用である。

（３）生体内に存在する酸素の分圧が高くなると、間接作用による放射線効果は影響を受けないが、直接作用による放射線効果は増大する。

○（４）ガンマ線が生体に与える影響は、直接作用によるものより間接作用によるものの方が大きい。

（５）溶液中の酵素の濃度を変えて一定線量の放射線を照射するとき、酵素の濃度が減少するに従って、酵素の全分子のうち不活性化されるものの占める割合が増加することは、直接作用により説明される。

問３５　ヒトが一時に全身に放射線の照射を受けた場合の早期影響に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）被ばくから死亡までの期間は、一般に、消化器官の障害による場合の方が、中枢神経系の障害による場合より短い。

○（２）３～５Gy程度の被ばくによる死亡は、主に造血器官の障害によるものである。

（３）被ばくした全員が、60日以内に死亡する線量の最小値は、約４Gyである。

（４）半致死線量（$LD_{50/60}$）に相当する線量の被ばくによる死亡は、主に消化器官の障害によるものである。

（５）10～15Gy程度の被ばくによる死亡は、主に中枢神経系の障害によるものである。

問３６　放射線の晩発影響に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）晩発影響に共通する特徴の一つとして、影響の重篤度が被ばく線量に依存しないことがある。

（２）晩発影響に共通する特徴の一つとして、影響を発現させる被ばく線量に、しきい値がないことがある。

（３）晩発影響の一つである発がんのうち、白血病は、その他のがんに比べて潜伏期が極めて長い。

（４）潜伏期の長さが３～４週間である影響は、晩発影響に分類される。

○（５）再生不良性貧血は、晩発影響であり、かつ、確定的影響である。

問３７　放射線による遺伝的影響などに関する次のＡからＤの記述について、正しいものの組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　生殖細胞の突然変異には、遺伝子突然変異と染色体異常がある。

Ｂ　遺伝子の染色体異常は、正常な染色体の配列の一部が逆になることなどにより生じる。

Ｃ　胎児期の被ばくによる奇形や発育不全は、遺伝的影響に分類される。

Ｄ　遺伝的影響は、確定的影響に分類される。

○（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

（５）Ｂ，Ｄ

問３８　放射線被ばくによる造血器官及び血液に対する影響に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

○（１）末梢血液中の血球は、リンパ球を除いて、造血器官中の未分化な幹細胞より放射線感受性が低い。

（２）造血器官である骨髄のうち、脊椎の中にあり、造血幹細胞の分裂頻度がきわめて高いものは脊髄である。

（３）末梢血液中の血球数の減少は、被ばく量が１Gy程度までは認められない。

（４）末梢血液中の血球のうち、被ばく後減少が現れるのが最も遅いものは血小板である。

（５）末梢血液中の赤血球の減少は貧血を招き、血小板の減少は感染に対する抵抗力を弱める原因となる。

問３９　次のＡからＤの放射線影響について、その発症にしきい線量が存在するものの全ての組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　乳がん

Ｂ　永久不妊

Ｃ　放射線宿酔

Ｄ　白血球減少

（１）Ａ，Ｂ，Ｄ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

○（５）Ｂ，Ｃ，Ｄ

問４０　放射線の被ばくによる確率的影響及び確定的影響に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）確率的影響では、被ばく線量の増加とともに影響の発生確率が増す。

（２）確定的影響では、被ばく線量と影響の発生確率との関係が、シグモイド曲線で示される。

（３）胎内被ばくによる胎児の奇形は、確定的影響に分類される。

○（４）確定的影響の発生確率は、実効線量により評価される。

（５）放射線の被ばくによる皮膚炎は、確定的影響に分類される。

（終　り）